TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

ECUACIÓN DE ÓRBITA KEPLERIANA

GRUPO 3 (17-21)

Carranza, Guillermo Javier

Albanesi, Felipe

Índice

Estudio geométrico.....2
Forma cartesiana..... 2
Sistemas coordenados..... 3
Rotación y traslación.....4
Cambio de coordenadas y Jacobiano..... 5
Matriz del jacobiano.....5
Elemento de área..... 6
Rotación del sistema cartesiano..... 6
Área de región asociada a la órbita..... 8
Potencial gravitatorio.....8
Dominio de U(x,y)..... 9
Construcción de gradiente.....9
Fuerza gravitatoria.....10
Comportamiento de U(x,y)..... 10
Variación de U(x,y)..... 11
Curvas de nivel.....12
PARTE V - ÁREA BARRIDA Y ANÁLISIS GEOMÉTRICO..... 13
5.1. Deducción matemática del área de una región sectorial en coordenadas polares mediante el Jacobiano..... 13
5.2. Selección de intervalos angulares y cálculo numérico para la órbita.....14
5.3. Discusión, fundamentación física y relación con la Segunda Ley de Kepler..... 16
Ajuste del modelo a datos observados.....17
Hipótesis.....17
Modelo matemático.....18
Cálculo de errores.....18
Estimación de parámetros..... 19

Ecuación de la órbita kepleriana

Estudio geométrico

Para estudiar el movimiento plano de un cuerpo sometido a una fuerza central atractiva, se considera que su trayectoria puede aproximarse mediante una órbita kepleriana. Trabajando el modelo en coordenadas polares:

$$r(\theta) = \frac{p}{1+e\,cos(\theta)} \quad p>0,\ e\geq 0$$

Donde *r* representa la distancia radial entre los centros de cada cuerpo donde se aplicará la fuerza, mientras que θ representa el ángulo que forma *r* punto a punto respecto a un eje de referencia fijo. El parámetro ρ es un parámetro geométrico de la órbita estrictamente positivo, por lo que únicamente afectará al módulo de *r*. Si la excentricidad *"e"* es nula, la distancia radial será constante. Analizando dicha situación, si el radio permanece constante para cualquier ángulo θ que forme *r*, se debe a que la figura es una circunferencia.

Como ρ no puede ser negativo y únicamente afecta al módulo de *r*, solo se analiza lo que sucede en el denominador. Se sabe que la imagen de $e\ cos(\theta)$ es $[-e;e]$. Si $e = 1$, entonces el $dom(\theta) \in [0;\pi) \cup (\pi;2\pi)$. Por lo que $e = 1$ es un punto crítico para el estudio de la geometría. Para este valor de la excentricidad, la trayectoria dibujará una parábola, con vértice cuando $\theta = 0$, debido a que *r* adoptará su valor mínimo $r = \frac{p}{2}$, mientras que cuando $\theta = \pi$, la función no estará definida, mientras que cuando $\theta \to \pi$ la distancia de la órbita será incuantificable debido a que $r \to \infty$.

Si $0 < e < 1 \Rightarrow e > 0\ \forall\,\theta$, pero el módulo de *r* variará. Considerando que la distancia radial varía en función de θ, sin ser negativa nunca, sabremos que la trayectoria es una elipse.

Por otro lado, si $e > 1$, *r* podrá tomar valores negativos y existirá una asíntota en la función. Esto carece de valor físico debido a que las distancias no pueden ser negativas, sin embargo esto nos indica geométricamente que la trayectoria será una hipérbola, donde para $r < 0$ se debe interpretar $(-r,\theta) \equiv (r,\theta+\pi)$, es decir, se dibuja la otra sección de la hipérbola.

Esta curva puede presentarse a través del software *Geogebra* para estudiar su forma dependiendo de los distintos valores de *e*. En un anexo del informe, se adjuntó un archivo del software geogebra para que pueda visualizar los cambios en la órbita para los distintos valores de *e*.

Forma cartesiana

A su vez, esta trayectoria puede presentarse en forma cartesiana teniendo en cuenta que $x = r\,cos(\theta)$, y que, $y = r\,sen(\theta)$. También, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Trabajando con la ecuación, lo más conveniente es simplificar el denominador multiplicando en ambos miembros, quedando de la siguiente manera:

$r\,.\,(1 + e\,cos(\theta)) = \rho \Rightarrow r + e\,r.cos(\theta) = \rho$

Pero como $r = \sqrt{x^2 + y^2}$; $r\,cos(\theta) = x$, podemos reemplazar en la ecuación:

$\sqrt{x^2 + y^2} + ex = \rho \Rightarrow x^2 + y^2 = (\rho - ex)^2$

Si decidimos desarrollar el binomio de cuadrado:

$x^2 + y^2 = \rho^2 - 2\rho ex + e^2x^2 \Rightarrow x^2 - e^2x^2 + 2\rho ex + y^2 = \rho^2$

Si se toma como factor común x^2 para acomodar un poco el polinomio:

$(1 - e^2)x^2 + 2\rho ex + y^2 = \rho^2$

Nuevamente con la ecuación en la forma cartesiana, se puede evaluar lo que sucede dependiendo de los distintos valores que tome la excentricidad. Si $e = 0$, el coeficiente de x^2 será 1, y la ecuación quedará como $x^2 + y^2 = \rho^2$, es decir, una circunferencia con el centro en el origen y de radio ρ.

En el caso de que $0 < e < 1$, lo que se obtendrá es un coeficiente positivo distinto de 1. Si tanto los coeficientes de *x* como de *y* son positivos pero estos son distintos, lo que se obtendrá será una elipse. Nótese que el término $2\rho ex$ simplemente afectará a la ubicación del centro de la elipse, ya que tanto *e* como *ρ* son positivos.

Si $e = 1$, se obtendrá una parábola debido a que quedará un *x* lineal con una *y* de segundo grado. Si esto se despejara, se obtendría:

$x(y) = \frac{\rho^2 - y^2}{2\rho}$, siendo ρ algún número positivo y no nulo.

Si $e > 1$, el coeficiente de x^2 sería negativo, mientras que el de *y* seguiría siendo 1. Este caso representa a una hipérbola horizontal, es decir, sus focos estarían contenidos en el eje horizontal. Si consideramos al resultado de $(1 - e^2) = -k$, podremos deducir analiticamente que la hipérbola es horizontal de la siguiente manera:

$-k\,x^2 + 2\rho ex + y^2 = \rho^2 \Rightarrow x^2 - \frac{2\rho ex}{k} - \frac{y^2}{k} = -\frac{\rho^2}{k}$

Completando cuadrados: $(x - \frac{\rho ex}{k})^2 - \frac{\rho^2 e^2 x^2}{k^2} - \frac{y^2}{k} = -\frac{\rho^2}{k}$

$(x - \frac{\rho ex}{k})^2 - \frac{y^2}{k} = -\frac{\rho^2}{k} + \frac{\rho^2 e^2 x^2}{k^2} \Rightarrow (x - \frac{\rho ex}{k})^2 - \frac{y^2}{k} = \frac{\rho^2(e^2x^2 - k)}{k^2}$

Como $(1 - e^2) = -k$, el numerador es positivo, dejando a *y* con coeficiente negativo.

Sistemas coordenados

Como se ha visto en la sección anterior, es posible trabajar con la ecuación de la trayectoria tanto en coordenadas polares como en coordenadas rectangulares. Ambos sistemas pueden interpretarse de distintas maneras, pero teniendo el mismo significado en la variación de la forma de la trayectoria debido a los distintos valores que puede adoptar la excentricidad.

Sin embargo, cuando se debe operar con la ecuación de la órbita, resulta más conveniente usar las coordenadas polares, debido a que se trabaja con una fuerza central atractiva. Esto significa que nuestra fuerza será paralela a *r* debido a que está se aplicará en dirección *(-r)*.

A su vez, la ecuación dada en forma polinómica poseé una complejidad algebraica mucho mayor a la que se da en la forma polar. En el sistema polar se tiene una *r(θ)*, es decir, a cada valor de θ corresponde un valor de *r*. Mientras que en el rectangular se tiene una función implícita, donde intentar despejar una de las dos variables llevaría a trabajar con una función partida, que en definitiva sería trabajar con dos funciones distintas. A su vez, se tendrían polinomios de segundo grado dentro de una raíz cuadrada, lo que supondría usar alguna herramienta para poder hacer los cálculos.

Una limitación que podría darse, es que la interpretación geométrica en el sistema polar puede resultar menos natural que en el sistema cartesiano, ya que este último sistema trabaja con ecuaciones canónicas fáciles de reconocer, mientras que en el sistema polar se debe interpretar como varía la distancia *r* dependiendo de los distintos valores de *e*, pero ese paso ya se hizo.

Rotación y traslación

Para incorporar una transformación del sistema mediante una rotación del ángulo α y una traslación del vector *(h,k)*, se utilizaron los datos suministrados por la cátedra para el grupo. Es decir, se considera $\alpha = 102.937682° \approx 102°56'16''$, $h = -0,08$ y $k = 0,12$.

Se considera el sistema $S' = (x', y')$, con centro en el foco $F = (h, k)$, donde el eje x' forma un ángulo de *α* con el eje x (eje de abscisas del sistema original).

Los vectores unitarios de S' quedan definidos como $u_1 = (cos\,\alpha,\ sen\,\alpha)$ referente al eje x', y $u_2 = (-\,sen\,\alpha,\ cos\,\alpha)$. El desarrollo matemático en mayor profundidad, se verá en la sección *Rotación del sistema cartesiano* (pág.6). Al ser ejes de un sistema coordenados y unitarios cumplen con las siguientes propiedades: $|u_1| = |u_2| = 1$, $u_1 \cdot u_2 = 0$, es decir, ambos tienen norma igual a 1, y son ortogonales entre sí.

En un sistema de coordenadas, un punto se da de la siguiente manera:
$P = O + x\,e_1 + y\,e_2 = (x, y)$, siendo e_1 y e_2 las bases del sistema y O el origen. Ahora, para la rotación que se consideró, quedaría de esta manera:

$$P = (h, k) + x'\,u_1 + y'\,u_2 = (x, y) =>$$

$$P = (h, k) + x'\,(cos\,\alpha,\ sen\,\alpha) + y'\,(-\,sen\,\alpha,\ cos\,\alpha) = (x, y)$$

Estudiando las componentes por separado obtenemos:

$$x = h + x'\,cos\,\alpha - y'\,sen\,\alpha,\ y = k + x'\,sen\,\alpha + y'\,cos\,\alpha$$

Es decir que:

$$x - h = x'\,cos\,\alpha - y'\,sen\,\alpha$$
$$y - k = x'\,sen\,\alpha + y'\,cos\,\alpha$$

Esta ecuación puede expresarse de manera matricial, donde quedaría:

$$\begin{vmatrix} (x - h) \\ (y - k) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} cos\ \alpha & -\ sen\ \alpha \\ sen\ \alpha & cos\ \alpha \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x' \\ y' \end{vmatrix}$$

Si llamamos a la matriz compuesta por senos y cosenos R_α, podemos decir que esta matriz tiene determinante $det(R_\alpha) = 1$, y además sus filas y columnas se componen por vectores ortonormales, la matriz R_α es ortogonal, lo que significa $R_\alpha^{-1} = R_\alpha^T$. Para resolver este sistema de ecuaciones, se multiplica por R_α^T a la izquierda en ambos términos.

Por lo tanto, la ecuación quedaría:

$x' = (x - h)\, cos\, \alpha + (y - k)\, sen\, \alpha,\ y' = -(x - h)\, sen\, \alpha + (y - k)\, cos\, \alpha$

Una cuestión de suma importancia, se trata de que esta rotación y traslación no distorsiona el espacio ni modifica los elementos de área, simplemente se rota el sistema coordenado y se coloca el origen en otro punto. Esto se volverá a repasar en la sección *Rotación del sistema cartesiano* (pág.6) y se lo demostrará mediante la matriz jacobiana.

Lo que deja como conclusión que la geometría de la órbita no se modifica por realizar la rotación y traslación, solo se cambia la manera en la que se ve sin distorsionar su figura.

Para dejar totalmente explícita esta transformación, se reemplazó por los valores previamente seleccionados y nombrados de *h*, *k* y *α*:

$T(x) \rightarrow (x') = (-\ 0,22389(x + 0,08) + 0,97461(y - 0,12))$

$T(y) \rightarrow (y') = (-\ 0,97461(x + 0,08) - 0,22389(y - 0,12))$

Cambio de coordenadas y Jacobiano

Si se realiza el cambio de variables $x = r\, cos(\theta)$, $y = r\, sen(\theta)$, la transformación T: $(x, y) \rightarrow (r, \theta)$ deforma el espacio de manera tal que $x = g(r, \theta)$, $y = h(r, \theta)$. El factor $|J(r, \theta)|$ es lo que se conoce como jacobiano de la transformación de coordenadas. Su función es medir la razón con que la transformación amplía o reduce el área en torno de un punto de la preimagen, cuando se transforma en la imagen de la transformación.

Matriz del jacobiano

La matriz jacobiana de la transformación $x = g(r, \theta)$, $y = h(r, \theta)$ se dará como:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = J(r, \theta)$$

Reemplazando por las expresiones de *x* e *y* correspondientes, se tendrían que realizar las siguientes derivadas parciales:

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \frac{\partial r\, cos(\theta)}{\partial r} = cos(\theta)$$
$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = \frac{\partial r\, cos(\theta)}{\partial \theta} = -\, r\, sen(\theta)$$
$$\frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial r\, sen(\theta)}{\partial r} = sen(\theta)$$
$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial r\, sen(\theta)}{\partial \theta} = r\, cos(\theta)$$

Con los valores apropiados, la matriz jacobiana es:

$$\begin{vmatrix} cos(\theta) & -\, r\, sen(\theta) \\ sen(\theta) & r\, cos(\theta) \end{vmatrix} = r\, cos^2(\theta) + r\, sen^2(\theta) = r(\, cos^2(\theta) + sen^2(\theta)) = r$$

Por lo que se verificó que $|J(r, \theta)| = r$

Elemento de área

Como parte de la transformación lineal, al deformar el espacio sobre el cual se trabaja, se debe realizar un cambio sobre el elemento de área. Como se sigue trabajando con una transformación T: $(x, y) \rightarrow (r, \theta)$, previo a la transformación se sabía que $dA = dx\, dy$, sin embargo, no puede considerarse que el nuevo elemento de área sea $dA = dr\, d\theta$, ya que debe tenerse en cuenta esa distorsión que se realizó sobre el espacio. Interpretándose geométricamente, para las coordenadas polares se sabe que *r* es la distancia radial, mientras que θ es el ángulo que se barre, por lo que sería una inconsistencia que el elemento de área sea el producto entre una distancia y un ángulo.

Para rectificar ese estiramiento que se dió al realizar la transformación, se tiene que tener en cuenta al jacobiano, ya que es este factor el que mide la razón con la que se alteró el área. El elemento del área de la transformación puede definirse ahora como $dA = |J(r, \theta)|\, dr\, d\theta$. Previamente se calculó $|J(r, \theta)|$ para el caso donde $x = r\, cos(\theta)$ e $y = r\, sen(\theta)$, por lo que si simplemente reemplazamos por el valor obtenido, el diferencial de área quedaría como $dA = r\, dr\, d\theta$. Ahora la interpretación geométrica cambia en gran medida. Si asociamos $r\, d\theta$, se nota que esto equivale a un diferencial del arco formado por el desplazamiento angular de *r*, $ds = r\, d\theta$. Por lo que $dA = ds\, dr$, lo que geométricamente se interpreta como que un elemento de área es el producto entre un elemento de radio y un elemento de longitud de arco.

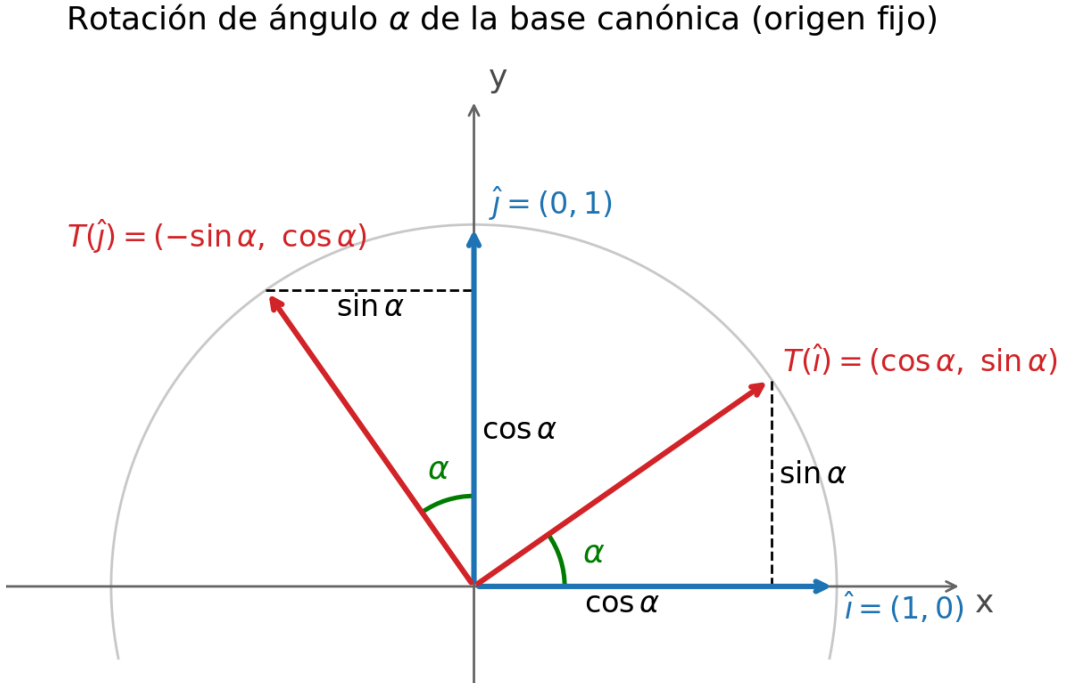
Rotación del sistema cartesiano

Cuando se presenta una rotación en el sistema cartesiano, lo que se obtiene es un nuevo eje *x'* e *y'* también rotados en un ángulo α. Esto es un cambio del sistema de referencia que se realiza para trabajar de manera más sencilla, pero la base no es la canónica.

La matriz de la transformación rotacional queda definida:

$$R_\alpha = \begin{vmatrix} cos\ \alpha & -\ sen\ \alpha \\ sen\ \alpha & cos\ \alpha \end{vmatrix}$$

Esto se justifica debido a que al aplicar una rotación R_α no se modifica la norma, solo la dirección. Recordando que la base canónica es $\hat{\imath} = (1, 0)$, $\hat{\jmath} = (0, 1)$, los ejes se giran un ángulo α pero manteniendo la posición del origen. Al rotar el sistema, se está aplicando una transformación $T(x, y) \rightarrow (x', y')/T(x) = Ax$, donde $A = R_\alpha$. Además se recuerda que la matriz estándar de una transformación es $St = [T(e_1)|T(e_2)|\dots|T(e_n)]$, siendo $e_1, e_2, \dots, e_n$ la base de vectores canónicos. Por lo que aplicando la transformación, $T(\hat{\imath}) = (cos\ \alpha,\ sen\ \alpha)$; esto puede verse por trigonometría, donde $T(\hat{\imath})_x = cos\ \alpha\ *\ hip$, pero sabemos que la hipotenusa es igual a 1. Mientras que para $T(\hat{\imath})_y = sen\ \alpha\ *\ hip$. El versor original tenía una norma igual a 1 y formaba un ángulo de 0° con el eje, mientras que después de la transformación su norma se mantiene y forma un ángulo α con el eje de abscisas. Mientras que en la transformación de $T(\hat{\jmath}) = (cos\ (\alpha + \frac{\pi}{2});\ sen\ (\alpha + \frac{\pi}{2}))$, el factor $\frac{\pi}{2}$ aparece debido a que ese es el ángulo que formaba la y de la preimagen respecto al eje de abscisas. Debe notarse que $cos\ (\alpha + \frac{\pi}{2})$ es lo mismo que $-\ sen\ \alpha$, mientras que $sen\ (\alpha + \frac{\pi}{2})$ es equivalente a $cos\ \alpha$, ya que hay entre ambas relaciones trigonométricas hay un desfase de $\frac{\pi}{2}$.



(Visualización hecha con Claude)

Si se retoma la definición de la matriz estándar, solo queda reemplazar los valores correspondientes de $T(\hat{\imath})$ y de $T(\hat{\jmath})$, quienes son la base de los vectores canónicos.

Una vez que se definió cuál es la matriz de rotación, se puede analizar qué es lo que ocurre con el jacobiano. El jacobiano de la transformación sin rotación ya fue definido en la sección anterior, donde se demostró que $|J(r,\theta)| = r$. Para el caso de la rotación, primero se tiene que interpretar geométricamente qué es lo que sucede.

Como previamente se definió, cuando una cónica se rota, lo que se realiza es una transformación para conseguir un nuevo sistema de referencia (x',y') desplazados en un ángulo α sin modificar la norma de los vectores canónicos. Esto significa que no se está distorsionando el espacio, simplemente se lo está girando. Recordando el concepto del jacobiano, su determinante mide la razón con que la transformación amplía o reduce un elemento de área de la preimagen cuando se transforma en la imagen, sin embargo, si lo único que se hace es rotar el sistema de referencia, el elemento de área no está variando. Es decir, que el jacobiano de una transformación donde no se altera un elemento de área debería ser unitario, lo cual debería cumplirse para el caso de que haya una rotación. La demostración analítica parte de la matriz estándar de rotación.

La matriz jacobiana se formará por las derivadas parciales respecto a las variables *x* e *y* de las componentes del campo vectorial, que en este caso es la transformación. Para trabajar con las componentes de la transformación, se multiplica a la matriz estándar por un punto genérico (x,y), lo que queda $f_1(x,y) = x\ cos(\alpha) - y\ sen(\alpha)$, mientras que $f_2(x,y) = x\ sen(\alpha) + y\ cos(a)$. Cuando se deriva parcialmente, se observa que la matriz jacobiana es equivalente a la matriz estándar. Al calcular el determinante para hallar el factor del jacobiano, queda la expresión $|J(x',y')| = cos^2\alpha + sen^2\alpha$, lo que es una identidad trigonométrica fundamental equivalente a 1. Esto significa que el factor del jacobiano es unitario debido a que no se modifica el elemento de área.

Área de región asociada a la órbita

Para realizar el estudio del área, se eligió la región D encerrada por la órbita. Para esto, se considera un comportamiento de $e \to 0$. Para este caso particular de *e*, $r(\theta) \approx p$. Lo que significa, que la región D sería:

$D = \{(r,\ \theta) :\ 0 \le r \le p,\ 0 \le \theta \le 2\pi\}$

Para el cambio de coordenadas, se usa $x = r\ cos\,\theta,\ y = r\ sen\,\theta$. Tal como se desarrolló en <u>*Elemento de área*</u> (pág. 6), sabemos que $dA = dx\,dy = r\,dr\,d\theta$.

$A = \iint_D dA = \iint_D r\,dr\,d\theta$, como ya conocemos la región D, reemplazando en los límites:

$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^{p} r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{p} d\theta = \int_0^{2\pi}\left[\frac{p^2}{2}\right] d\theta = \frac{p^2}{2}\int_0^{2\pi} d\theta = \frac{p^2}{2}\cdot 2\pi = p^2\pi$$

Esto coincide con lo esperado, ya que al tratarse de una circunferencia, el área debía ser el radio al cuadrado multiplicado por la constante π.

Potencial gravitatorio

Se definió el potencial gravitatorio plano mediante:

$$U(x,y) = -\frac{\mu}{\sqrt{x^2+y^2}},\ \mu > 0$$

Dominio de *U(x,y)*

El dominio de la función *U(x,y)* debe ser considerado por el hecho de que se tiene una raíz cuadrada y un denominador, por lo que hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta, que el radicando de la raíz sea positivo, y que el denominador sea distinto a 0. Como es la raíz lo único que se encuentra en el denominador, bastará con que su radicando sea mayor estricto a 0.

En el radicando se tiene $x^2 + y^2 > 0$, pero al notarse que ambos miembros están elevados al cuadrado, el resultado de las mismas siempre será positivo, por lo que la suma de dos números positivos nunca podrá ser negativa dentro del dominio de los reales. El único caso que merece una excepción es en el que $x^2 + y^2 = 0$, donde trivialmente puede determinarse que sucederá cuando $x = y = 0$. Por lo que se determina que:

$Dom(U): x, y \in \Re^2 - \{(0,0)\}$

Construcción de gradiente

Para construir el gradiente de la función correspondiente al potencial gravitatorio deben conocerse sus derivadas parciales de primer orden. Las cuales son:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -\ \mu\left(-\frac{1}{2}\frac{2x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\right) = \frac{\mu x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\ \mu\left(-\frac{1}{2}\frac{2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\right) = \frac{\mu y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

El gradiente de una función tiene como componente las derivadas parciales respecto a las variables de la función, es decir: $\overline{\nabla} U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}\right)$

Reemplazando por los valores que se obtuvieron:

$$\overline{\nabla} U = \left(\frac{\mu x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}; \frac{\mu y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\right)$$

El significado geométrico del gradiente, es que este es un campo vectorial que contiene vectores los cuales apuntan en dirección y sentido hacia donde se produce la máxima tasa de crecimiento de la función, es decir que al tener el gradiente de esta función, sabremos hacia dónde crece con mayor rapidez en cada punto de su dominio.

Fuerza gravitatoria

El campo vectorial -$\overline{\nabla}U$ contiene las componentes contrarias al gradiente, por lo que este representará la tasa de mayor decrecimiento. Para interpretar correctamente la función *U(x,y)* se debe tener en cuenta el significado del signo negativo. Este nos dice que el potencial gravitatorio aumentará a medida que $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ sea mayor, es decir, mientras más se aleje del origen, mayor será el potencial gravitatorio. Por lo tanto, el gradiente apunta radialmente hacia afuera, intentando alejarse del centro de atracción.

Sin embargo, el campo vectorial -$\overline{\nabla}U$ contiene vectores que apuntan a la dirección donde la función decrece con mayor rapidez, que será contraria a la del gradiente. Lo que indica que en este campo vectorial, en cada punto del espacio existe un vector que apunta radialmente hacia el centro de atracción. Funciona como una atracción que tiende a acercar los cuerpos hacia la fuente de masa; característica de la gravedad. La gravedad siempre intenta reducir el potencial gravitatorio lo más rápidamente posible, tal como sucede con el campo vectorial analizado, dejándonos como conclusión que la fuerza gravitatoria tendrá la dirección de mayor decrecimiento del potencial gravitatorio.

Si volvemos al análisis matemático, definimos que la dirección de mayor crecimiento del potencial gravitatorio estaba determinada por los vectores de $\overline{\nabla}U$, mientras que los de mayor decrecimiento por -$\overline{\nabla}U$. Sin embargo, el campo vectorial ***g*** también contiene a los vectores que apuntan hacia la mayor tasa de decrecimiento, como se evaluó físicamente, por lo tanto, podemos decir que $\overline{g} = -\overline{\nabla}U$.

Comportamiento de *U(x,y)*

Matemáticamente, es posible evaluar lo que sucede tanto con *U(x,y)* como con $\overline{\nabla}U$ cuando se aproximan al origen como cuando se alejan.

Lo primero que se debe recordar, es que el par (0,0) está excluido del dominio tanto de *U(x,y)* como de $\overline{\nabla}U$. También, resulta más conveniente evaluar la función y el campo en coordenadas polares, para no trabajar con la raíz cuadrada, usando la transformación $x = r\cos\theta,\ y = r\,sen\,\theta,\ r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Cuando la distancia es muy grande:

$$\lim_{r \to \infty} U(r,\theta) = \lim_{r \to \infty} -\frac{\mu}{r} = 0$$

Esto significa, que el potencial gravitatorio presenta una tendencia hacia 0. Tiene sentido si se recuerda que μ es siempre positivo, por lo que *U* siempre adoptará valores negativos, y su crecimiento significará aproximarse lo máximo posible al 0. Físicamente, se interpreta que el potencial es máximo cuando el cuerpo se aleja lo suficiente como para encontrarse libre de la influencia gravitatoria provocada por la otra masa.

Con el campo, analizamos la norma de sus vectores:

$$\lim_{r \to \infty} \overline{\nabla} U(r, \theta) = \lim_{r \to \infty} \left(\frac{\mu\, r\, cos\, \theta}{r^3}; \frac{\mu\, r\, sen\, \theta}{r^3} \right)$$

$$\left(\lim_{r \to \infty} \left(\frac{\mu\, cos\, \theta}{r^2} \right); \lim_{r \to \infty} \left(\frac{\mu\, sen\, \theta}{r^2} \right) \right)$$ cómo *cos(θ)* y *sen(θ)* son funciones acotadas que oscilan entre -1 y 1, mientras que en el denominador *r* tiende a infinito:

$$\lim_{r \to \infty} \overline{\nabla} U(r, \theta) = (0, 0)$$ es decir, los vectores del campo cuando la distancia es muy grande son vectores nulos.

Cuando la distancia es muy pequeña, nos acercamos al punto *(0,0)*, el cual se encontraba excluido del dominio, quedando de la siguiente manera:

$$\lim_{r \to 0} U(r, \theta) = \lim_{r \to 0} -\frac{\mu}{r} = -\infty.$$ Cuando la distancia entre los cuerpos es muy pequeña, el potencial alcanza valores negativos indefinidamente. Mientras que con el campo:

$$\lim_{r \to 0} \overline{\nabla} U(r, \theta) = \lim_{r \to 0} \left(\frac{\mu\, cos\, \theta}{r^2}; \frac{\mu\, sen\, \theta}{r^2} \right) =$$

$$\left(\lim_{r \to 0} \left(\frac{\mu\, cos\, \theta}{r^2} \right); \lim_{r \to 0} \left(\frac{\mu\, sen\, \theta}{r^2} \right) \right).$$ Al encontrarse al cuadrado *r*, por cualquier lateral que nos acerquemos obtendremos un valor positivo muy cercano al 0. Sin embargo, como *cos θ* y *sen θ* varían su signo, obtendremos un comportamiento indefinido de los vectores debido a que estos divergen, por lo que podemos concluir que el límite no existe. Es decir, no puede predecirse el comportamiento de los vectores cuando se acerca al origen, sin embargo, puede saberse que su norma tenderá al infinito.

También, en el anexo ya nombrado, se adjuntó un archivo de Geogebra para poder visualizar el potencial gravitatorio.

Variación de *U(x,y)*

Como ya se trató en la sección *Dominio de U(x,y)* (pág. 9), este está definido como: $Dom(U): x, y \in \Re^2 - \{(0,0)\}$. Se eligió trabajar con el centro en el origen, por lo que la órbita no pasará por el mismo debido que $\forall\theta$: $r(\theta) \neq 0$, de tal manera que no se tendrán problemas con el dominio ni se necesitará realizar un desplazamiento.

Recordando que $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, se reemplaza en la ecuación de *U(x,y)* de la siguiente manera: $U(r) = -\frac{\mu}{r}$. Pero recordando también que $r(\theta) = \frac{p}{1+e\,cos(\theta)}$:

$U(\theta) = -\frac{(1+e\,cos(\theta))\cdot\mu}{p}$. Como *e, μ, p,* son constantes, el potencial queda únicamente en función del ángulo que indica el desplazamiento de la órbita. Para estudiar el comportamiento de esta función de una variable, se la deriva:

$$\frac{dU}{d\theta} = \frac{e\,sen(\theta)\cdot\mu}{p}$$

$$\frac{d^2U}{d\theta^2} = \frac{e\,cos(\theta)\cdot\mu}{p}$$

Trabajando entre [0 ; 2π) para no repetir valores, los puntos críticos son $\theta = 0 \wedge \theta = \pi$. Verificando con la segunda derivada:

$\frac{e\,cos(0)\cdot\mu}{p} > 0\ si\ e > 0$, debe recordarse que las demás constantes siempre son positivas. Por lo que, si $e > 0$, $\theta = 0$ representa un mínimo. Mientras que

$\frac{e\,cos(\pi)\cdot\mu}{p} < 0$, por lo que $\theta = \pi$ representa un máximo.

Físicamente, se llama al mínimo periapsis, y al máximo apoapsis. Cuando *r* aumenta, es decir, cuando $0 < \theta < \pi$, el potencial crecerá. Esto no significa que sea positivo porque ya se estudió que eso no sucede nunca, sin embargo, este se acerca a 0 desde sus valores negativos. Se puede entender que a medida que un cuerpo se aleja del centro atractor, el potencial disminuirá en módulo, pero al ser negativo siempre, mientras se vaya haciendo más pequeño ese módulo, la función estará creciendo.

En el tramo del retorno, el cuerpo que siga esa órbita vuelve a acercarse hacia el centro atractor, por lo que el módulo del potencial volverá a incrementarse, pero como siempre es negativo, será un decrecimiento de la función.

En el punto de apoapsis, la distancia será máxima por lo que el potencial será el mayor, sin embargo, el módulo será el menor. Físicamente, en aquel punto, el cuerpo alcanza la velocidad orbital mínima. Mientras que en el periapsis, cuando la distancia al centro atractor sea mínima, el módulo del potencial será máximo, lo que significa que en ese punto el cuerpo adquiere su máxima velocidad orbital.

Para el caso particular de $e = 0$, es claro que $U = -\frac{\mu}{p}$. Por lo que el potencial se mantiene constante durante toda la órbita.

Curvas de nivel

Las curvas de nivel son conjuntos de puntos donde la función *U(x,y)* tiene valor constante. Expresado de otra manera, $U(x_0, y_0)=k$, donde *k* es una constante y $(x_0,y_0) \in$ Dom(U)

Podrían comprenderse como trazas donde se vean todos los puntos de la función para que su valor sea el de la constante *k* que se elija. Esto nos permite visualizar en un plano la forma de la función utilizando varias curvas de nivel, donde si se interpreta correctamente,

pueden encontrarse máximos, mínimos, puntos silla, y ver como es la curvatura de la función en distintas partes de la misma.

Para esta función, si se elige una constante *k*, y trabajando con coordenadas polares por simplicidad: $-\frac{\mu}{r} = k$. Lo interesante de esto, es que tanto μ como *r* son mayores a 0, lo que significa que para cumplirse la igualdad $k < 0$.

Esto es totalmente coherente con lo analizado anteriormente, ya que determinamos que el potencial gravitatorio jamás adopta valores positivos, y que tiende a 0 cuando las distancias son muy grandes.

Lo que sucede entonces cuando se corta la función *U(x, y)* con un plano *z=k*, es que se determina una circunferencia de ya que:

$$-\frac{\mu}{r} = k \Rightarrow r = -\frac{\mu}{k} \Rightarrow r^2 = \frac{\mu^2}{k^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = \left(\frac{\mu}{k}\right)^2$$

Con la ecuación canónica, se interpreta con mayor facilidad que se tratara de una esfera de radio $\frac{\mu}{k}$ y centrada en el origen.

Las curvas de nivel, se encuentran relacionadas muy cercanamente con el gradiente de sus funciones. La relación se trata de que el gradiente siempre es ortogonal a las curvas de nivel. Esto puede demostrarse de la siguiente manera:

Si $U(x, y) = k$, $x = h(t)$, $y = g(y)$, $\bar{r} = h(t)\,\hat{i} + g(t)\,\hat{j}$, entonces:

$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial x}\frac{dh}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y}\frac{dg}{dt} = 0$. Este 0 se debe a que $k' = 0$.

$\Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}\right)\left(\frac{dh}{dt}; \frac{dg}{dt}\right) = 0 \Rightarrow \nabla U \cdot \bar{r}' = 0 \therefore \nabla U \perp \bar{r}'$

Siendo $\bar{r} = h(t)\,\hat{i} + g(t)\,\hat{j}$ una parametrización para la curva. Esto significa que cualquier vector perteneciente al campo gradiente, es perpendicular a la recta tangente a la curva de *U(x, y)*, pero no en cualquier punto, sino en el punto que pertenece a la curva, es decir, cuando la recta tangente "roza" la curva.

Algo que tiene sentido considerando que el gradiente contiene vectores que apuntan hacia afuera radialmente, por lo que siempre serán normales a la curva de la función, ya que se trata de una circunferencia.

PARTE V - ÁREA BARRIDA Y ANÁLISIS GEOMÉTRICO

5.1. Deducción matemática del área de una región sectorial en coordenadas polares mediante el Jacobiano

Para determinar el área de una región plana *R* en el plano cartesiano *xy*, se plantea la integral doble del elemento diferencial de área *dA = dx dy*:

$$A = \iint_R dA = \iint_R dx\,dy$$

Al aplicar el cambio de variables a coordenadas polares centradas en el centro de fuerza (origen $O = (0,0)$):

$$\begin{cases} x(r,\theta) = r\cos\theta \\ y(r,\theta) = r\,\mathrm{sen}\,\theta \end{cases}$$

Como se demostró en la Parte II del presente trabajo, el determinante de la matriz jacobiana de la transformación es | J (r; θ) | = r. Por lo tanto, el elemento diferencial de área en coordenadas polares queda expresado como:

$$dA = |J(r,\theta)|\,dr\,d\theta = r\,dr\,d\theta$$

Considerando una región sectorial delimitada angularmente entre los rayos $\theta = \theta_1$ y $\theta = \theta_2$ (con $\theta_1 < \theta_2$) y acotada exteriormente por la curva orbital $r(\theta) = p / (1 + e \cdot \cos\theta)$, la región de integración R se define formalmente como:

$$R = \left\{ (r,\theta) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \theta_1 \le \theta \le \theta_2,\ 0 \le r \le r(\theta) \right\}$$

Planteando la integral doble en coordenadas polares:

$$A(\theta_1,\theta_2) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\int_0^{r(\theta)} r\,dr \right) d\theta$$

Resolviendo la integral interior respecto a la variable radial r:

$$\int_0^{r(\theta)} r\,dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{r(\theta)} = \frac{1}{2}[r(\theta)]^2$$

Sustituyendo este resultado en la integral exterior, se obtiene la expresión general para el cálculo del área sectorial de una órbita kepleriana:

$$A(\theta_1,\theta_2) = \frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} [r(\theta)]^2\,d\theta = \frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\frac{p}{1+e\cos\theta} \right)^2 d\theta$$

5.2. Selección de intervalos angulares y cálculo numérico para la órbita

A partir del ajuste numérico realizado sobre los datos observacionales del Grupo 3, el sistema presenta un parámetro geométrico $p \approx 1.0003\ AU$ y una excentricidad $e \approx 0.0000$. Dado que la excentricidad tiende a ser nula, la trayectoria corresponde a una circunferencia perfecta de radio $r = p \approx 1.0003\ AU$, donde el parámetro p coincide exactamente con la distancia radial constante al centro de fuerzas.

Cálculo del área total de la órbita (A_{total}):

$$A_{\text{total}} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (1.0003\ \text{AU})^2 \approx 3.1435\ \text{AU}^2$$

Evaluación de áreas sectoriales en intervalos angulares equivalentes:

Para verificar la coherencia del modelo, se seleccionan dos sectores angulares de igual apertura.

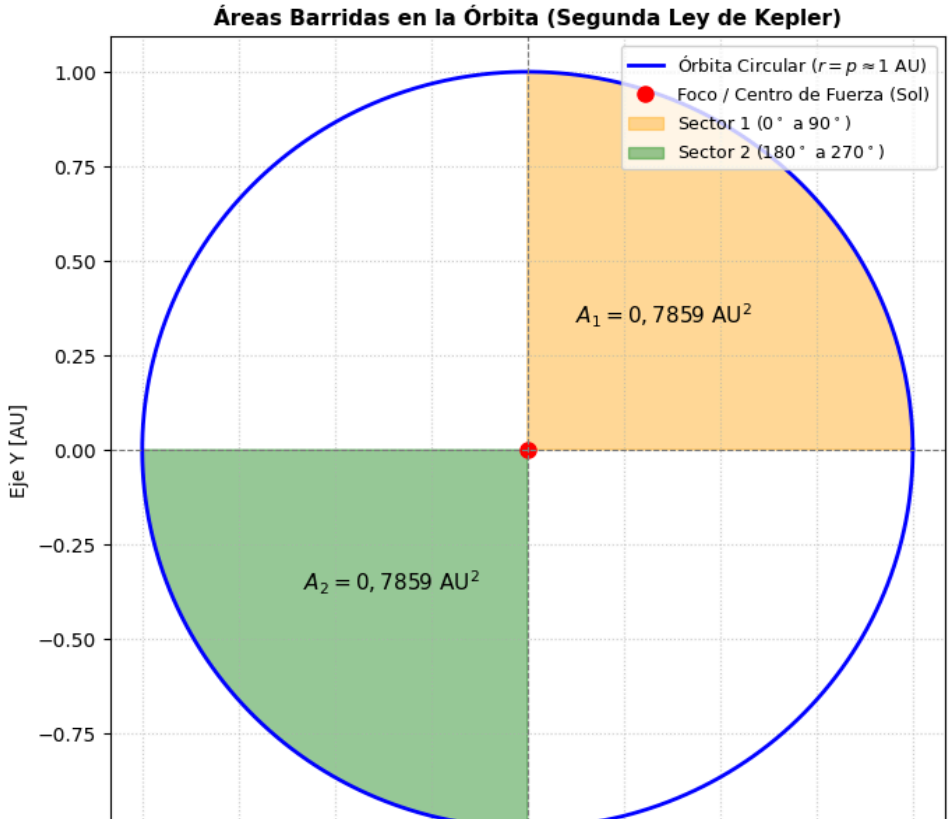
1.- Sector 1 ($\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi / 2$):

$$A_1 = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} (1.0003)^2 d\theta = \frac{1}{2}(1.0003)^2 \left[\frac{\pi}{2} - 0\right] \approx 0.7859\ \text{AU}^2$$

2.- Sector 2 ($\theta_1 = \pi$, $\theta_2 = 3\pi / 2$):

$$A_2 = \frac{1}{2}\int_{\pi}^{3\pi/2} (1.0003)^2 d\theta = \frac{1}{2}(1.0003)^2 \left[\frac{3\pi}{2} - \pi\right] \approx 0.7859\ \text{AU}^2$$

Ambos sectores encierran exactamente un cuarto del área total ($A_1 = A_2 = ¼\ A_{total}$), lo cual confirma cuantitativamente la simetría azimutal del problema.



5.3. Discusión, fundamentación física y relación con la Segunda Ley de Kepler

La Segunda Ley de Kepler (Ley de las Áreas) establece que el radio vector que une el cuerpo en movimiento con el centro de fuerzas barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales.

Conservación del momento cinético y velocidad areolar:

Desde la mecánica clásica, el movimiento kepleriano está gobernado por una fuerza central gravitatoria. Dado que la línea de acción de la fuerza pasa siempre por el centro de fuerzas (origen *O*), el torque resultante sobre el cuerpo es nulo ($\tau = r \times F = 0$). Por el teorema del momento cinético, esto garantiza la estricta conservación del momento cinético específico $L = constante$.

El módulo del momento cinético por unidad de masa expresado en coordenadas polares es:

$$L = r^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{constante}$$

Relacionando esta conservación con la derivada temporal del área barrida (velocidad areolar):

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2} = \text{constante}$$

Como la velocidad areolar dA / dt es constante a lo largo de toda la trayectoria, el área barrida $\Delta A = (L / 2) \cdot \Delta t$ depende única y exclusivamente del intervalo de tiempo transcurrido Δt.

Interpretación geométrica comparativa:

- En una órbita elíptica general ($0<e<1$), el radio vector $r(\theta)$ varía continuamente. Cerca del perihelio (r mínimo), la conservación de $L = r^2 \cdot \omega$ exige que la velocidad angular ω y la velocidad lineal v sean máximas, barriendo un sector geométricamente "corto y ancho". Cerca del afelio (r máximo), r es grande, por lo que la velocidad disminuye y el sector resulta "largo y angosto".

- En el caso particular de nuestro grupo, al ser una órbita circular (e ≈ 0), la distancia radial $r(\theta) = p$ es constante en todo el recorrido. En consecuencia, la velocidad angular $d\theta / dt = L / p^2$ y la velocidad lineal $v = \omega \cdot p$ son rigurosamente uniformes. Los sectores que barren áreas iguales se corresponden de manera directa con arcos angulares de igual magnitud $\Delta\theta$.

Ajuste del modelo a datos observados

Hipótesis

Para poder formular una hipótesis con las observaciones realizadas, estas se colocaron en un plano coordenado para poder analizar la órbita generada por las observaciones. El gráfico resultó de la siguiente manera:

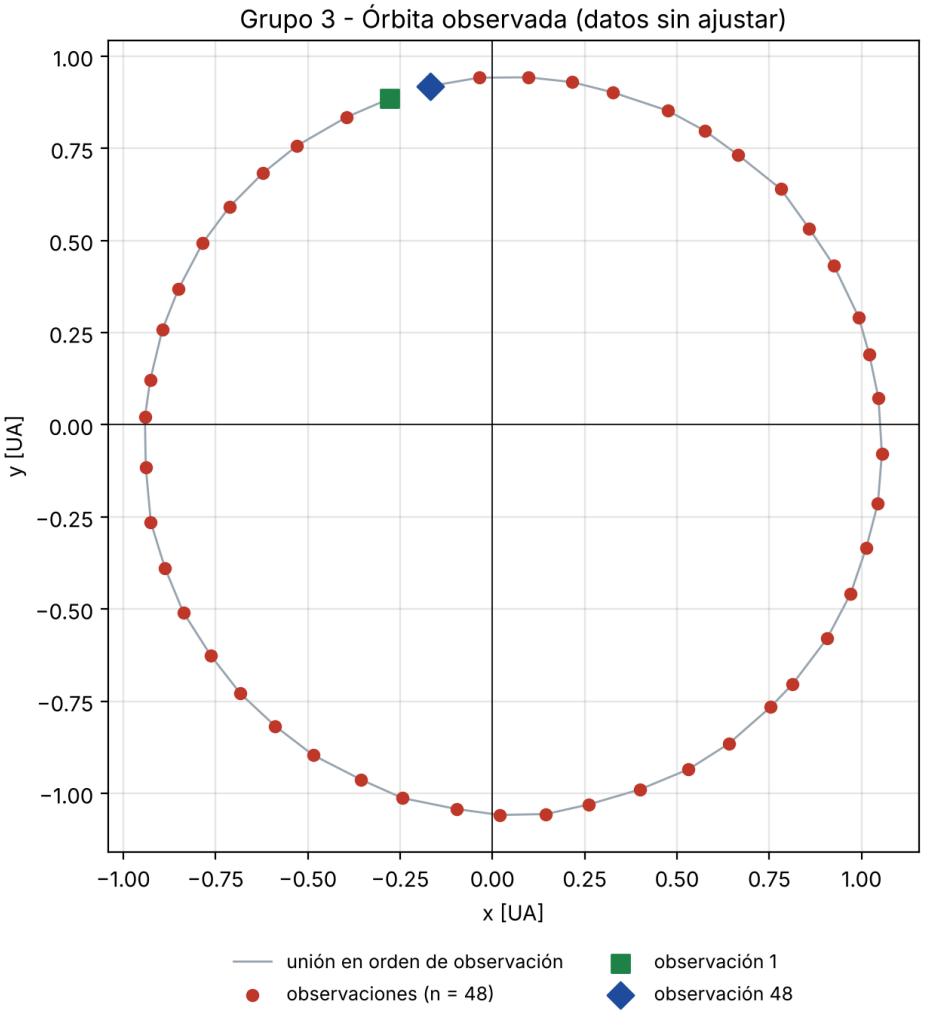


Imagen generada con claude

Tal como se observó, la órbita generada por las observaciones tiene una forma muy cercana a una circunferencia. Es importante ver que se genera una órbita cerrada, es decir, la última observación comparte casi la misma posición que la primera. El centro de esta elipse

no es exactamente el origen, sino que se nota desplazada levemente. Además, tanto el semieje menor como el mayor son cercanos a 1 (UA).

Para determinar qué tan cercano es a una circunferencia, se debe determinar el valor del parámetro *e*, pero la hipótesis es que se trata de un valor de *e* cercano a 0.

Modelo matemático

Para proponer el modelo matemático que permita expresar esta órbita, se recuerda la transformación analizada en la sección *Rotación y traslación* (pág. 4). Esto se debe a que no se conoce el foco de la órbita ni se sabe con certeza cuál es la dirección del perihelio. Se recuerda la fórmula teórica de la órbita kepleriana de la que se parte:

$$r(\theta) = \frac{p}{1+e\,cos(\theta)} \quad p>0,\ e\geq 0$$

Se propone:

$x' = (x - h)\,cos\,\alpha + (y - k)\,sen\,\alpha$

$y' = -(x - h)\,sen\,\alpha + (y - k)\,cos\,\alpha$

En donde el foco se ubica en *(h,k)*, y el sistema está rotado en un ángulo α.

Sin embargo, también se tiene que $x' = r\,cos(\theta)$, por lo que:

$p = r + e\,r\,cos(\theta) = r + e\,x' \Rightarrow r = p - ex'$

La importancia de esta relación, es que para verificar si un punto pertenece a la órbita, debe cumplirse esa igualdad. En caso de que no se cumpla, puede medirse el error del punto.

Los ejes x' e y' serán los ejes de un nuevo sistema de referencia con centro en *(h,k)*, y en donde el eje x' apunta hacia el perihelio.

Por lo que el modelo que se considera es:

$r(e,h,k,p,\alpha) = p - e[(x - h)\,cos\,\alpha + (y - k)\,sen\,\alpha]$

Cálculo de errores

Tal como se dijo anteriormente, para que el punto pertenezca a la órbita se tiene que cumplir la igualdad planteada. Sin embargo, al trabajar con observaciones, en la igualdad planteada pueden presentarse una serie de errores. Para calcular estos errores, se puede considerar que estos se determinan de la siguiente manera:

$\sigma = r_i - (p - ex'_i)$, en donde mientras mayor sea su módulo, mayor será el error dado. Sin embargo, esto es útil para calcular el error de una única observación, mientras que lo que se necesita es obtener el de las 48 observaciones. Por lo que puede considerarse:

$\sigma = \sum_{i=1}^{48} [r_i - (p - ex'_i)]$, pero esto conlleva un problema, ya que los desvíos individuales pueden ser negativos y estos deben sumarse de toda manera al error general, por lo que sería incorrecto considerarlo de esa manera. Por lo que se decide que el desvío queda de la siguiente manera:

$$\sigma = \sum_{i=1}^{48} [r_i - (p - ex'_i)]^2$$

Estimación de parámetros

Para la estimación de los parámetros, se decidió usar el software Excel. En este se cargaron los datos dados en el archivo, y se usó regresión lineal para obtener el valor de *e* y *p* de la relación $r = p - ex'$.

Lo que se hace usando Excel, es estimar tanto *e* y *p* con fórmulas directas, las cuales son INTERCEPT y SLOPE, mientras que para la estimación del resto de parámetros se prueban valores hasta que se minimiza el error, con un método llamado Solver. Para el cálculo de la excentricidad y el factor geométrico, el software usa valores fijos de *h, k y α*, obteniendo valores óptimos de los parámetros. El uso de este software nos permitió estimar con un pequeño porcentaje de error estos parámetros que de otra manera hubiera resultado muy costoso realizarlo, quedándonos:

$e = 0,048239, p = 0,997577, \alpha = 2,155407, k = -0,015170, h = 0,027910$

Esto se calculó con un error de 0,000285.

PARTE VI - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

A partir del ajuste realizado, se considera que el modelo matemático propuesto representa razonablemente los datos observados. Esto se debe a que la trayectoria obtenida presenta una forma prácticamente circular, tal como se había planteado en la hipótesis inicial.

Para realizar el ajuste, se utilizó una regresión lineal mediante Excel para estimar los parámetros (p) y (e). Por otro lado, los parámetros (h), (k) y (α) se determinaron probando distintos valores hasta minimizar la función de error definida anteriormente. Esta metodología permitió encontrar la posición y orientación del modelo que mejor se aproximaban al conjunto de las 48 observaciones.

Los resultados obtenidos fueron (p ≅ 1 UA) y (e ≅ 0). Esto indica que la órbita es prácticamente circular, con un radio cercano a una unidad astronómica, lo cual coincide con lo observado gráficamente.

Por lo tanto, se considera que el modelo kepleriano elegido es adecuado para representar los datos. Las pequeñas diferencias entre las observaciones y la trayectoria teórica pueden atribuirse a errores de medición y a las aproximaciones propias del procedimiento de ajuste.

Repositorio de github: https://github.com/guille-carranza/Orbita-kepleriana.git